

Devoir surveillé n° 1 - Remarques

Barème.

Toutes les questions sont notées sur 4 points, le total est de 140 points.

Statistiques descriptives.

	Note brute	Note finale
Note maximale	119	20
Note minimale	31	7
Moyenne	$\approx 68,74$	$\approx 12,55$
Écart-type	$\approx 20,18$	$\approx 2,99$

Remarques générales.

Il faut encadrer tous vos résultats : c'est une demande de certains concours, et c'est très agréable pour le correcteur. Je vous demande de vraiment encadrer, pas seulement souligner ni surligner. Ça ne prend pas beaucoup de temps et ce sera un vrai plus pour votre copie (et votre note).

Ce sont les conclusions qu'il faut encadrer, pas les résultats intermédiaires.

Je n'ai enlevé qu'un point sur 4 à chaque question où la conclusion n'était pas encadrée. Ce sera directement 0 à la question la prochaine fois.

Les suites s'écrivent entre parenthèses.

Quantifiez et introduisez vos variables. Si l'énoncé vous demande « Montrer que pour tout $x \in X$ blabla », vous devez commencer par « soit $x \in X$ ».

Il faut apprendre à numéroter correctement dans les cadres des copies de concours. On verra ça en classe.

I. Problème 1 : Hyperplans de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ stables par multiplication

1. Beaucoup de problèmes d'homogénéité comme par exemple $E_{ab}E_{kl} = 0$ ou 1.
Beaucoup d'erreurs : à travailler, c'est une question à savoir refaire sans hésitation.
3. Ne pas oublier l'aspect « forme ». Il faut préciser que φ_A est à valeurs dans $\mathbb{R}$.
4. La linéarité de φ_A n'a absolument rien à voir avec celle de φ . Il faut montrer que $\varphi(A + \lambda B) = \varphi(A) + \lambda\varphi(B)$. C'est une inégalité entre fonctions, donc pour l'obtenir il faut montrer que pour toute matrice M , $\varphi(A + \lambda B)(M) = (\varphi(A) + \lambda\varphi(B))(M)$.
Là aussi trop de problèmes d'homogénéité : $\varphi(A + \lambda B) = (\varphi(A) + \lambda\varphi(B))(M)$ n'a aucun sens.
5. Question plus difficile et mal traitée. Une fois l'injectivité de φ prouvée, dire que l'on est en dimension finie ne prouve rien car φ n'est pas un endomorphisme. Il faut utiliser que $\dim \mathcal{L}(\mathcal{M}_n(\mathbb{R}), \mathbb{R}) = \dim \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.
7. Ne pas connaître la dimension de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est tout de même très gênant, mais malheureusement fréquent
...

13. Lu trop souvent : $\dim \text{Ker } \varphi_A = \dim \mathcal{H}$ donc $\text{Ker } \varphi_A = \mathcal{H}$. C'est n'importe quoi. Déjà A n'est pas définie et donc ce résultat serait vrai pour toute matrice A : ce n'est pas crédible. Ensuite avoir $\dim F = \dim G$ n'implique évidemment pas $F = G$. Je pense que tout le monde, même ceux qui l'ont écrit, le savent parfaitement. Réfléchissez donc à ce que vous écrivez, ayez un regard critique, et souvenez-vous qu'écrire une ânerie est plus préjudiciable que de ne rien écrire du tout.
16. Comme on pouvait s'y attendre, beaucoup de confusion avec les matrices de passage. Si $\mathcal{C}$ est la base canonique, ici $P = \text{Mat}_{\mathcal{C}\mathcal{B}}$, pas l'inverse.
On attend une justification du résultat, pas juste la donnée de la relation.
17. Ne pas oublier de démontrer la linéarité.

II. Problème 2 : Sommes partielles de séries divergentes

- 1.a. Démontrer ces relations en introduisant 2 fonctions et en dressant leurs tableaux de variation était long et inutile. Tout pouvait se faire à partir de $\ln(1+x) \leq x$, qui est au programme. Ou avec l'inégalité des accroissements finis.
- 1.b. Les deux suites sont adjacentes, le démontrer.
2. Se fait en une ligne avec 1.b : $v_n = \gamma + o(1) = o(\ln n)$, donc $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = \ln n + (\ln n) \sim \ln n$.
- 5.a. Pour $S(1)$, mentionnez le télescopage.
- 6.c. Le passage à la limite quand $h \rightarrow 0$ doit se faire proprement. On ne peut écrire « lim » avant d'avoir prouvé l'existence de ladite limite.
- 7.c. On a $S(n) \sim \ln n$ quand n est entier, on veut $S(x) \sim \ln x$ pour x réel. Il y a des choses à dire. Passer de l'un à l'autre sans utiliser l'hypothèse de croissance de S doit vous paraître suspect. Et pour cause, cette hypothèse est indispensable (sinon on ne se casserait pas les pieds avec).
- 8.c. Le fait que $\sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{k^2} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ doit se démontrer : c'est le reste d'une série convergente.

Et pour finir, noyons-nous allégrement dans ce puits de sagesse insondable :

